

基本信息

姓名：周正辉

邮箱：zzh15261661236@163.com

电话：15261661236



教育背景

南京工业职业技术大学

人工智能本科

学分绩点：3.1/5.0

班级排名：16/45

荣誉/奖项：优秀校毕业生，人工智能专业技术认证，CET-4

专业技能

1. Python：熟练掌握Python 基础，熟悉Python 面向对象开发，掌握Python 常用库，Numpy, Pandas。
2. 数据结构与算法：熟悉常见线性结构，树，图，哈希表原理和冲突解决，掌握常见排序、查找算法实现原理。
3. 操作系统：熟悉死锁的原因以及如何避免死锁，进程同步问题，调度算法，页式段式存储管理，页面置换算法。
4. 框架：掌握Pytorch、Tensorflow 深度学习框架的应用，熟悉YOLO 计算机视觉框架的应用。
5. 数据库：熟悉常用SQL 语句使用，掌握Python、Java 连接MySQL 的方法。
6. 机器学习：掌握线性回归、逻辑回归、支持向量机等机器学习模型的应用和调参，了解K 近邻算法原理。
7. 深度学习：掌握卷积神经网络基本思想和操作，了解循环神经网络架构以及NLP 项目处理流程。
8. 数据处理：掌握Pandas、Numpy 将原始数据处理成可以用于模型训练的规整化数据，熟悉LabelImg 标记用于计算机视觉模型训练的图像数据。
9. 数字图像处理：掌握OpenCV 几何变换、阈值处理、二值化、模板匹配、滤波、腐蚀膨胀、边缘检测处理图像的方法。
10. 大模型：熟悉RAG、STF、RLHF 概念，了解Agent 概念、组成与决策，Langchain 基本原理，了解ChatGLM，DeepSeek模型部署和微调流程。

项目经历

一、多功能深度学习预测工具 – 深度学习业务开发

项目背景：基于深度学习Pytorch和Tensorflow训练模型，展示在Flask和Vue组成的前后端系统上，功能包含非线性数据预测、服装图片分类、花卉图像分类和泰坦尼克乘客生还预测。

技术选型：Pytorch + Tensorflow + Flask + Vue2 + Pandas + Numpy + NodeJS + MySQL + ElementUI + Matplotlib

我的职责：

- 1.使用Pandas和Numpy处理拿到的花卉图像数据，选择训练特征，划分训练集和测试集。
- 2.搭建神经网络模型，使用交叉熵损失函数评估模型、Adam优化器。训练模型、计算评估指标、打印每轮输出损失并画出每轮次准确率、精确率、召回率折线图。
- 3.使用Flask在后端加载训练的模型，Vue-Element-admin展示前端，实现输入原始数据或上传图片后端返回预测结果并保存在数据库。

二、生成式自动摘要 – NLP业务开发

项目背景：基于T5-base模型训练数据，将Jieba、NLTK等库处理由Gutenberg语料库下载的生语料，最终实现输入文本可以生成重点内容的摘要。

技术选型：Python + Tensorflow + Jieba + NLTK + Flask + Numpy

我的职责：

- 1.将生语料使用NLTK的sent_tokenize进行句子分割，使用Jieba对语料分词、正则化去除标点、特殊字符和停用词等预处理。
- 2.基于T5-base模型在生成任务中的优势，使用预处理后的语料进行训练。使用ROUGE-1、ROUGE-2和ROUGE-L指标评估模型性能，分析结果并调整模型。
- 3.通过调整学习率和批量大小等超参数优化模型。在10万条新闻数据上微调预训练模型，提升其在新闻领域的适应性。尝试加权平均集成模型，权重设置为0.7和0.3，进一步提升性能。
- 4.使用Flask将模型封装为RESTful API，接口接收JSON格式的输入文本，返回生成式摘要。通过Vue前端页面，用户输入文本后调用API并展示摘要。